แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 18

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **ระดับ** มัธยมศึกษาตอนต้น **โรงเรียน** เฉลิมขวัญสตรี
รายวิชา เทคโนโลยีเพื่อการแก้ปัญหา 1 **รหัส** ว20254 **ชั้นมัธยมศึกษาปีที่** 1 **ภาคเรียนที่** 2 **ปีการศึกษา** 2568
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 **เรื่อง** การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย **เวลา** 2 **ชั่วโมง**
สอนวันที่ 16-20 **เดือน** กุมภาพันธ์ **พ.ศ.** 2569 **ผู้สอน** นางสาวบวรลักษณ์ แสนดี

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด

สาระที่ 4 สาระเทคโนโลยี

ว 4.2 เข้าใจ และใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การทำงาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทันและมีจริยธรรม

ตัวชี้วัด

ว 4.2 ม. 1/4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ใช้สื่อและแหล่งข้อมูลตามข้อกำหนดและข้อตกลง

สาระสำคัญ

การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ทำได้โดยรักษาข้อมูลส่วนตัว ไม่ละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น ก่อนแสดงความคิดเห็น หรือวิจารณ์ผู้อื่นในสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ให้ตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับตนเองและผู้อื่น ไม่เขียนข้อความหยาบคาย ไม่แชร์ หรือโพสต์ข้อมูลที่ไม่เหมาะสม รวมถึงป้องกันการเข้าถึงข้อมูลจากผู้อื่นโดยตั้งค่าความเป็นส่วนตัวหรือรหัสผ่านที่ผู้อื่นไม่สามารถคาดเดาได้ง่าย แต่ตนเองจะต้องจดจำได้ง่ายด้วย

ทั้งนี้ต้องติดตั้งโปรแกรมตรวจสอบไวรัส ไม่ติดตั้งโปรแกรมที่ดาวน์โหลดจากอินเตอร์เน็ตที่ไม่ทราบที่มาหรือจากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อป้องกันมัลแวร์ ไม่เปิดไฟล์ที่แนบมากับอีเมล์จากบุคคลที่ไม่รู้จัก และติดตั้งโปรแกรมแก้ไขจุดบกพร่องของระบบปฏิบัติการ ที่เรียกว่า อัปเดต (Update) หรือแพทช์ (Patch) อย่างสม่ำเสมอ

ใช้สื่อหรือแหล่งข้อมูลต่างๆ ตามข้อตกลงการใช้ เช่น การใช้สัญญา Creative Commons ตามประเภทของสัญญาให้ถูกต้อง

สาระการเรียนรู้

1. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เช่น การป้องกันความเป็นส่วนตัวและอัตลักษณ์
2. การจัดการอัตลักษณ์ เช่น การตั้งรหัสผ่าน การปกป้องข้อมูลส่วนตัว
3. การพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหา เช่น ละเมิดความเป็นส่วนตัวผู้อื่น อนาจาร วิจารณ์ผู้อื่นอย่างหยาบคาย
4. ข้อตกลง ข้อกำหนดในการใช้สื่อหรือแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น Creative Commons

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ด้านความรู้

1.1 นักเรียนสามารถอธิบายการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยได้

2. ด้านทักษะกระบวนการ

2.1 นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยได้

3. ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

3.1 นักเรียนมีวินัยในการทำงาน

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

☑ ความสามารถในการสื่อสาร ☑ ความสมารถในการคิด ☑ ความสามารถในการแก้ปัญหา
☑ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ☑ ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

☑ มีวินัย ☑ ใฝ่เรียนรู้ ☑ มุ่งมั่นในการทำงาน

ชิ้นงาน/ภาระงาน

- งานสอบปลายภาค หัวข้อ “ฉลาดรู้ของดีท้องถิ่น”

กิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นที่ 1 ขั้นนำ (10 นาที)

- นักเรียนนั่งที่ให้เรียบร้อย และกล่าวทำความเคารพครูผู้สอน

- ครูผู้สอนพูดคุยกับนักเรียนเล็กน้อยถามคำถาม “เป็นอย่างไรบ้างวันหยุดที่ผ่านมา” “นักเรียนได้คิดข้อคำถามกันมาบ้างแล้วหรือยัง” และ “นักเรียนเคยสร้างเกมจาก Scratch หรือไม่”เพื่อเป็นการทบทวนและเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียน

- นักเรียนร่วมกันตอบคำถามเพื่อแสดงความคิดเห็นของตนเอง

ขั้นที่ 2 ขั้นสอน (100 นาที)

- ครูผู้สอนชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้ของบทเรียนในวันนี้ คือ 1. นักเรียนสามารถอธิบายวิธีการปกป้องข้อมูลส่วนตัวได้ 2. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ 3. นักเรียนสามารถอภิปรายวิธีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยได้ 4. นักเรียนสามารถนำสื่อหรือแหล่งข้อมูลไปใช้ให้ถูกต้องตามข้อตกลงการใช้งานเพื่อให้นักเรียนทราบและเข้าใจตรงกันอีกครั้ง

- ครูผู้สอนอธิบายงานสอบปลายภาค หัวข้อ “ฉลาดรู้ของดีท้องถิ่น” โดยให้นักเรียนนำความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือสถานที่ขึ้นชื่อหรือโดดเด่นของชุมชนที่ตนเองเลือกมา นำมาสร้างเกมตอบคำถามจำนวนอย่างน้อย 5 ข้อ พร้อมตกแต่งให้สวยงาม ในโปรแกรม Scratch โดยกำหนดให้เป็นเกมตอบคำถามแบบหลายตัวเลือก ก ข ค ง เก็บคะแนนจำนวน 20 คะแนน ตั้งชื่อไฟล์งานว่า สอบปลายภาค_ชื่อ นามสกุล_ชั้น_เลขที่

- นักเรียนถามคำถามเกี่ยวกับงานสอบปลายภาค หัวข้อ “ฉลาดรู้ของดีท้องถิ่น”

- ครูผู้สอนอธิบาย เรื่อง รายละเอียดงานที่ต้องทำ

- นักเรียนถามคำถามเกี่ยวกับ รายละเอียดงานที่ต้องทำ

- ครูผู้สอนเปิดตัวอย่างชิ้นงานของตนเองเพื่อให้นักเรียนดูเป็นแนวทาง และสามารถนำไปปรับใช้ในงานของตนเองได้

- นักเรียนถามคำถามเกี่ยวกับตัวอย่างงานของครูผู้สอน

- ครูผู้สอนอธิบายสื่อประกอบการเรียนรู้จาก Youtube ที่นำมาเป็นเป็นแนวทางเพื่อแนะแนวให้นักเรียนสามารถนำไปปรับใช้กับงานของตนเองได้ตามจินตนาการ

- ครูผู้สอนและนักเรียนร่วมกันอภิปรายปัญหาที่นักเรียนถามในชั้นเรียน เพื่อเป็นการทบทวนความเข้าใจในเนื้อหาและร่วมกันแสดงความเห็นในชั้นเรียน

ขั้นที่ 3 ขั้นสรุปบทเรียน (10 นาที)

- นักเรียนร่วมกันสรุปและอภิปรายงานสอบปลายภาค หัวข้อ “ฉลาดรู้ของดีท้องถิ่น” เพื่อให้นักเรียนเข้าใจชิ้นงาน รายละเอียด การตั้งชื่อชิ้นงาน วิธีและกำหนดการส่งงานตรงกัน

- ครูผู้สอนกล่าวชื่นชมนักเรียนที่ทำงานด้วยความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น พร้อมทั้งบอกกล่าวแก่นักเรียนว่า ท้องถิ่นของเราเราต้องนำเสนอให้น่าสนใจ การที่เรารู้จักชุมชนของเราเป็นอย่างดี ทำให้วัฒนธรรมของเราไม่เลือนหายไปไหน

- เมื่อหมดคาบเรียนนักเรียนเก็บเก้าอี้ คีย์บอร์ด และเมาส์เข้าที่ พร้อมทั้งสำรวจของของตนเองรวมไปถึงขยะบริเวณรอบๆโต๊ะและเก็บให้เรียบร้อย

- หัวหน้าห้องบอกทำความเคารพครูผู้สอนเพื่อไปเรียนในรายวิชาต่อไป

สื่อ/แหล่งเรียนรู้

1. https://www.canva.com/design/DAG-LQkKBDg/5K5GGUVsJfx42wun3WVAAw/view?utm_content=DAG-LQkKBDg&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=uniquelinks&utlId=ha10e3fc79b
2. https://youtu.be/Yop31p4w3tY?si=Nqt47MDL_Gfy6OAj
3. https://www.youtube.com/watch?v=9-v5SoILBwM
4. https://www.youtube.com/watch?v=jJiOgYeNM-0
5. https://scratch.mit.edu/projects/1267598218
6. https://scratch.mit.edu/projects/1267625325

การวัดและประเมินผล

จุดประสงค์การเรียนรู้	วิธีการวัด	เครื่องมือ	เกณฑ์การประเมิน
1. นักเรียนสามารถอธิบายความหมายและขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลได้ (K)	- นักเรียนทำงานสอบปลายภาค หัวข้อ “ฉลาดรู้ของดีท้องถิ่น”	- แบบประเมินงานสอบปลายภาค หัวข้อ “ฉลาดรู้ของดีท้องถิ่น”	มากกว่าร้อยละ 80
2. นักเรียนสามารถรวบรวมข้อมูลได้ (P)	- นักเรียนทำงานสอบปลายภาค หัวข้อ “ฉลาดรู้ของดีท้องถิ่น”	- แบบประเมินงานสอบปลายภาค หัวข้อ “ฉลาดรู้ของดีท้องถิ่น”	มากกว่าร้อยละ 80
3. นักเรียนมีวินัยในการทำงาน (A)	- สังเกตพฤติระหว่างเรียน (รายบุคคล)	- แบบประเมินพฤติกรรมระหว่างเรียน (รายบุคคล)	มากกว่าร้อยละ 80

เครื่องมือวัด

- งานสอบปลายภาค หัวข้อ “ฉลาดรู้ของดีท้องถิ่น”

- แบบประเมินงานสอบปลายภาค หัวข้อ “ฉลาดรู้ของดีท้องถิ่น”

- แบบประเมินพฤติกรรมระหว่างเรียน (รายบุคคล)

บันทึกหลังการสอน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 18 เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.5-1.9

จุดเด่นของการจัดการเรียนรู้

นักเรียนให้ความสนใจและมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้เกี่ยวกับงานสอบปลายภาค หัวข้อ “ฉลาดรู้ของดีท้องถิ่น” โดยสามารถเชื่อมโยงความรู้เรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยเข้ากับการออกแบบเกมตอบคำถามในโปรแกรม Scratch ได้อย่างเหมาะสม นักเรียนสามารถเลือกนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือสถานที่เด่นของชุมชนผ่านรูปแบบเกมได้อย่างสร้างสรรค์ แสดงให้เห็นถึงทักษะการคิดวิเคราะห์ การใช้เทคโนโลยี และความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง รวมทั้งมีความเข้าใจในเงื่อนไขการใช้งานสื่อและการนำข้อมูลไปใช้ตามข้อตกลงอย่างเหมาะสม

ปัญหาและอุปสรรค

นักเรียนบางคนยังขาดความมั่นใจในการใช้โปรแกรม Scratch โดยเฉพาะการตั้งค่าการทำงานของปุ่มคำตอบและระบบคะแนน ทำให้ต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจเพิ่มเติม นอกจากนี้นักเรียนบางส่วนยังต้องใช้เวลาในการวางแผนคำถามและเรียบเรียงเนื้อหาเกี่ยวกับของดีท้องถิ่นให้กระชับและถูกต้อง รวมถึงมีข้อจำกัดด้านอุปกรณ์และความพร้อมของสัญญาณอินเทอร์เน็ตในบางช่วงเวลา

ข้อเสนอแนะ/แนวทางปรับปรุง

ควรจัดเตรียมใบความรู้หรือขั้นตอนตัวอย่างการสร้างเกมตอบคำถามใน Scratch แบบเป็นลำดับขั้น เพื่อช่วยให้นักเรียนเข้าใจและสามารถนำไปปรับใช้ได้ง่ายยิ่งขึ้น รวมทั้งควรเน้นย้ำการวางแผนโครงสร้างเกมและคำถามก่อนลงมือสร้างชิ้นงาน เพื่อให้นักเรียนบริหารเวลาได้ดี และสามารถนำเสนอเนื้อหาท้องถิ่นควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยและมีจริยธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ลงชื่อ.....ครูผู้สอน
(นางสาวบวรลักษณ์ แสนดี)

ลงชื่อ.....ครูพี่เลี้ยง
(นางอาทิตยา ชำนาญจุ้ย)

ลงชื่อ.....หัวหน้ากลุ่มสาระ
(นางสาวจิตรวดี โพธิ์ศรี)

แบบประเมินงานสอบปลายภาค หัวข้อ “ฉลาดรู้ของดีท้องถิ่น”

รายวิชา เทคโนโลยีเพื่อการแก้ปัญหา 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2568

เกณฑ์การประเมิน	**4 (ดีมาก)**	**3 (ดี)**	**2 (พอใช้)**	**1 (ควรปรับปรุง)**
1. ชิ้นงานถูกต้องสมบูรณ์	เนื้อหาในชิ้นงานถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่มีข้อผิดพลาด	เนื้อหาในชิ้นงานถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ มีข้อผิดพลาดเล็กน้อย	เนื้อหาในชิ้นงานมีข้อผิดพลาดหลายจุดหรือไม่ครบถ้วน	เนื้อหาในชิ้นงานมีข้อผิดพลาดมาก ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์
2. ความเป็นระเบียบของชิ้นงาน	ชิ้นงานมีความสะอาดเรียบร้อย จัดการงานเป็นระบบ ระเบียบสวยงาม	ชิ้นงานมีความสะอาดเรียบร้อยดี จัดการงานเป็นระบบ	ชิ้นงานค่อนข้างเรียบร้อย แต่มีการจัดการงานที่ไม่เป็นระบบบางส่วน	ชิ้นงานไม่เรียบร้อย ไม่สะอาด และจัดการงานไม่เป็นระบบ

เกณฑ์การให้คะแนน (คะแนนเต็ม 20 คะแนน)

7 – 8 คะแนน = 20 คะแนน

5 – 6 คะแนน = 16 คะแนน

3 – 4 คะแนน = 12 คะแนน

2 คะแนน = 8 คะแนน

1 คะแนน = 4 คะแนน

แบบประเมินพฤติกรรมระหว่างเรียน (รายบุคคล)

รายวิชา เทคโนโลยีเพื่อการแก้ปัญหา 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

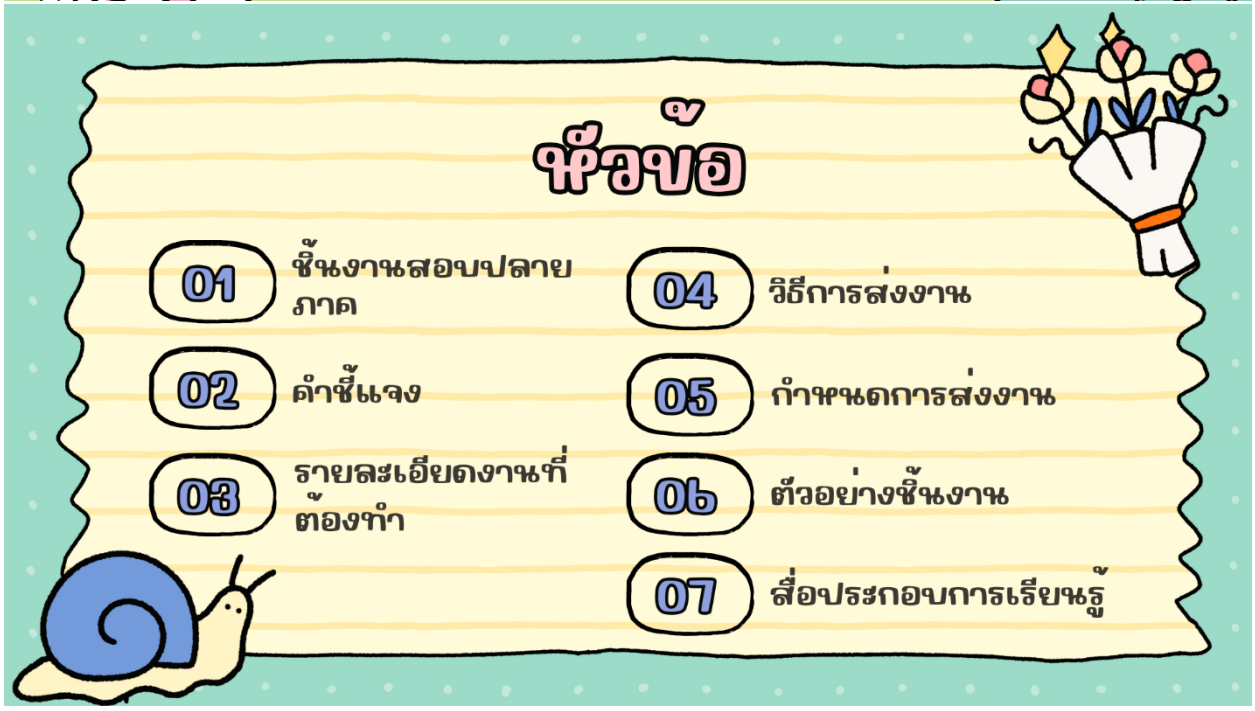
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2568

พฤติกรรมที่คาดหวัง	4 (ดีมาก)	3 (ดี)	2 (พอใช้)	1 (ควรปรับปรุง)
1. ความมีวินัย	ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อตกลงของห้องเรียน/โรงเรียนอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอ	ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อตกลงของห้องเรียน/โรงเรียนเป็นส่วนใหญ่	ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อตกลงของห้องเรียน/โรงเรียนบางครั้ง ต้องมีการเตือน	ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อตกลงของห้องเรียน/โรงเรียนบ่อยครั้ง
2. ความใฝ่เรียนรู้	ตั้งใจเรียนแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอและนำความรู้ที่ได้มาใช้ในการเรียนได้อย่างเหมาะสม	ตั้งใจเรียนและแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง นำความรู้ที่ได้มาใช้ในการเรียนเป็นส่วนใหญ่	ตั้งใจเรียนและแสวงหาความรู้บ้างแต่ต้องได้รับการกระตุ้นหรือชี้แนะจากครู	ไม่ตั้งใจเรียนและไม่แสวงหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้
3. ความมุ่งมั่นในการทำงาน	รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายและหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่ส่งงานตรงเวลา	รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายและหน้าที่ของตนเองได้ดี ส่งงานตรงเวลาเป็นส่วนใหญ่	รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายและหน้าที่ของตนเองได้บางส่วน ต้องมีการติดตาม	ไม่รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายและหน้าที่ของตนเอง

เกณฑ์การตัดสินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ระดับคุณภาพ	ช่วงคะแนน	ผลการประเมิน
ดีมาก	10 – 12	ผ่าน
ดี	7 – 9	ผ่าน
พอใช้	4 – 6	ผ่าน
ควรปรับปรุง	1 – 3	ไม่ผ่าน

สื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย



ชิ้นงานสอบปลายภาค

ฉลาดรู้ของดีท้องถิ่น

SCRATCH

คำชี้แจง

ให้นักเรียนนำความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือสถานที่ขึ้นชื่อหรือโดดเด่นของชุมชนที่ตนเองเลือกมา นำมาสร้างเกมตอบคำถามจำนวนอย่างน้อย 5 ข้อ พร้อมตกแต่งให้สวยงาม ในโปรแกรม Scratch โดยกำหนดให้เป็นเกมตอบคำถามแบบหลายตัวเลือก ก ข ค ง

"จำนวน 20 คะแนน"

รายละเอียดงานที่ต้องทำ

1. นักเรียนต้องเขียนโค้ดในโปรแกรม Scratch เป็นเกมตอบคำถามแบบหลายตัวเลือก ก ข ค ง

2. เกมต้องมีคำถามอย่างน้อย 5 คำถาม แต่ละคำถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือสถานที่ขึ้นชื่อหรือโดดเด่นของชุมชนที่ตนเองเลือกมา

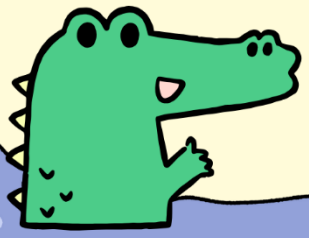
รายละเอียดงานที่ต้องทำ

3. ผู้เล่นเลือกคำตอบได้ และได้คะแนนเมื่อตอบถูก มีการแสดง Score ให้ผู้เล่นทราบผลคะแนนของตนเอง

4. ตกแต่งให้สวยงาม สามารถเลือกหรือเพิ่มพื้นหลังให้สวยงาม และสามารถใส่ตัวละครได้ ออกแบบเกมได้ตามจินตนาการ

วิธีการส่งงาน

ตั้งชื่อไฟล์งานว่า
สอบปลายภาค_ชื่อ นามสกุล_ชั้น_เลขที่

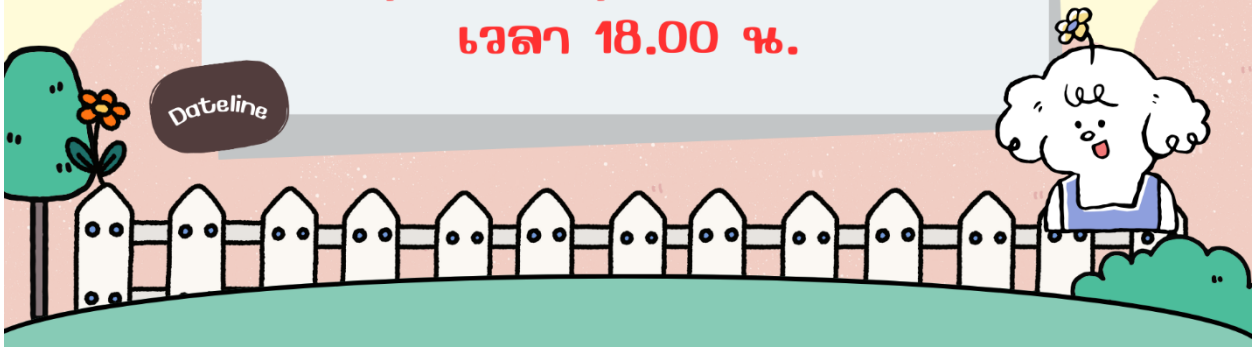


วิธีการกดส่ง
กด Share ในโปรแกรม Scratch และคัดลอกลิงค์ส่งใน Classroom

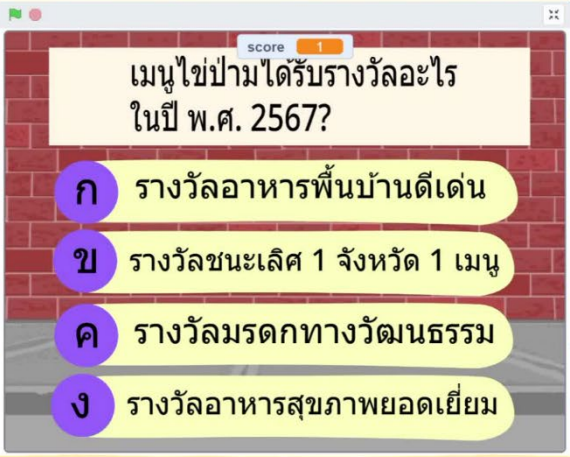
กำหนดส่งงาน

วันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569
เวลา 18.00 น.

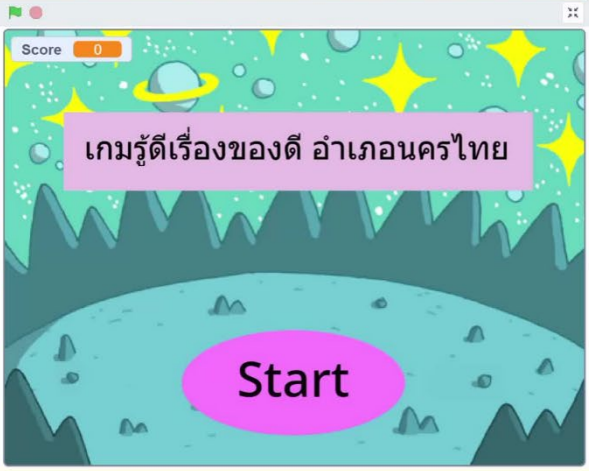
Dateline



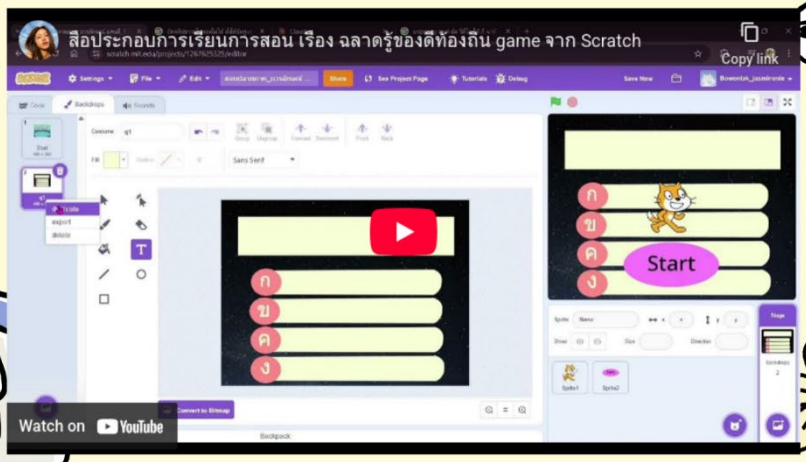
ตัวอย่างชิ้นงาน



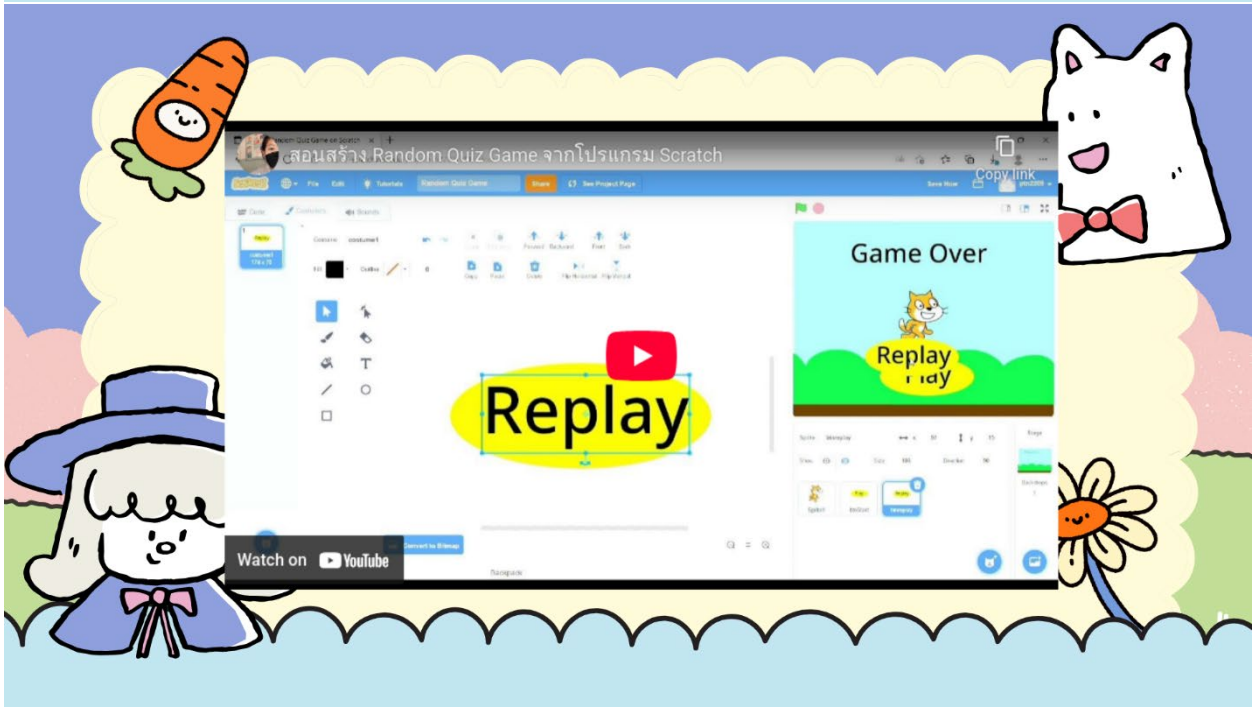
ตัวอย่างชิ้นงาน



สื่อประกอบการเรียนรู้



Scratch 3.0 การสร้าง Random Quiz Game
Copy link
ก HEN
ข CAT
ค DOG
ง FOX
Play
Watch on YouTube


สอนสร้าง Random Quiz Game จากโปรแกรม Scratch
Copy link
Game Over
Replay
Replay
Watch on YouTube

ขอให้นักเรียน
ทุกคนโชคดี
กับการสอบคะ
ครูปอย